

Ist der Winkel recht? Klasse 9 · Lösungen

- 1a) ja $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$; rechter Winkel gegenüber der längsten Seite
- b) nein $2^2 + 5^2 = 29 \neq 25 = 5^2$
- 2a) 17 cm die längste Seite
- b) 1,1 m = 110 cm, länger als 95 cm
- c) 41 cm 0,4 m = 40 cm
- 3b) ja $8^2 + 15^2 = 289 = 17^2$
- c) nein $6^2 + 8^2 = 100 \neq 121 = 11^2$
- d) nein $10^2 + 11^2 = 221 \neq 225 = 15^2$; fast gleich ist nicht gleich
- 4a) ja, rechter Winkel bei C in cm: $7^2 + 24^2 = 625 = 25^2$; C liegt gegenüber $\overline{AB}$
- b) nein in cm: $60^2 + 90^2 = 11\,700 \neq 12\,100 = 110^2$
- 5b) 24, 45, 51; ja $24^2 + 45^2 = 2\,601 = 51^2$
- c) nein 3, 4, 6 mal 10: $3^2 + 4^2 = 25 \neq 36$
- d) ja $9^2 + 40^2 = 1\,681 = 41^2$
- 6a) 25 cm Hypotenuse gesucht: $\sqrt{7^2 + 24^2} = \sqrt{625} = 25$
- b) $\sqrt{527} \approx 23,0$ cm Kathete gesucht: $24^2 - 7^2 = 527 \Rightarrow \sqrt{527} \approx 22,96$
- 7a) 3,7 dm Hypotenuse gesucht: $1,44 + 12,25 = 13,69 \Rightarrow \sqrt{13,69} = 3,7$
- b) 2,1 m Kathete gesucht: $8,41 - 4 = 4,41 \Rightarrow \sqrt{4,41} = 2,1$
- c) 9 cm Kathete gesucht, in cm: $41^2 - 40^2 = 81 \Rightarrow \sqrt{81} = 9$
8. nein $1,2^2 + 1,6^2 = 4 \neq 4,41 = 2,1^2$; rechtwinklig wäre sie bei 2 m
9. rechter Winkel bei D $\overline{AD}^2 = 32^2 + 32^2 = 2\,048 = \overline{DC}^2$;
 $2\,048 + 2\,048 = 4\,096 = 64^2 = \overline{AC}^2 \Rightarrow$ Umkehrung